Professores
Celso Rodrigo Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon P. F. Rodrigues

Normalização

SENAI

BANCO DE DADOS

O Que é Normalização?

É o processo de organizar as colunas e tabelas de um banco de dados relacional para minimizar a redundância de dados.

Objetivo Principal: Dividir tabelas grandes em tabelas menores e mais bem estruturadas, conectadas por relacionamentos.

BANCO DE DADOS

Por Que Normalizar?

A normalização ajuda a evitar "anomalias", que são problemas que ocorrem ao inserir, atualizar ou remover dados.

- **Anomalia de Inserção:** Dificuldade para adicionar novos dados.
- **Anomalia de Atualização:** Risco de inconsistência ao alterar dados repetidos.
- **Anomalia de Exclusão:** Perda de dados importantes ao apagar um registro.

Vendas						
IdVenda	dataVenda	nomeCliente	emailCliente	nomeProduto	quantidadeProduto	valorProduto
001	23/08/2025	Celso Brando	celso@g.com	Teclado	2	200,00
002	24/08/2025	Marlon Portioli	m.pt@sbt.com	Mouse	1	100

BANCO DE DADOS

Primeira Forma Normal (1FN)

Uma tabela está na 1FN se todos os seus atributos (colunas) contiverem apenas valores **atômicos** (indivisíveis) e cada registro for único.

Regra Principal: Não pode haver grupos de valores repetidos ou colunas multivaloradas.

Exemplo (Errado):

ID_Aluno	Nome	Telefones
1	João	(11) 98765-4321, (11) 91234-5678

BANCO DE DADOS

Primeira Forma Normal (1FN)

Uma tabela está na 1FN se todos os seus atributos (colunas) contiverem apenas valores **atômicos** (indivisíveis) e cada registro for único.

Regra Principal: Não pode haver grupos de valores repetidos ou colunas multivaloradas.

Exemplo (Errado):

idAluno	nomeAluno	telefonesAlunos
1	João	(11)98765-7887, (11)98778-9809

Exemplo Correto

idAluno	nomeAluno
1	João

idTelefone	idAluno	telefone
1	1	(11)98765-7887
2	1	(11)98778-9809

BANCO DE DADOS

Segunda Forma Normal (2FN)

Uma tabela está na 2FN se:

1. Já está na 1FN.
2. Todos os atributos não chave dependem **totalmente** da chave primária.

Regra Principal: Eliminar dependências parciais. Isso só se aplica a tabelas com chaves primárias **compostas**.

Exemplo:
Considere uma tabela com chave primária composta (ID_Pedido, ID_Produto).

Tabela Pedido_Itens (Não está na 2FN)

idPedido	idProduto	nomeProduto	quantidade
101	1	Teclado	2
101	2	Mouse	1

Atenção: Nome_Produto depende apenas de ID_Produto, não da chave inteira (ID_Pedido, ID_Produto). Isso é uma dependência parcial.

Corrigindo para a 2FN

Dividimos a tabela anterior em duas:

Tabela Produtos

idProduto	nomeProduto
1	Teclado
2	Mouse

Tabela Pedidos_Itens(Agora na 2FN)

idPedido	idProduto	quantidade
101	1	2
101	2	1

Agora, quantidade depende totalemte da chave (idPedido, idProduto), e nomeProduto está em sua própria tabela.

BANCO DE DADOS

Terceira Forma Normal (3FN)

Uma tabela está na 3FN se:

1. Já está na 2FN.
2. Nenhum atributo não chave depende de outro atributo não chave.

Regra Principal: Eliminar **dependências transitivas**.

Exemplo (Não está na 3FN):

Tabela **Funcionarios** com chave primária ID_Funcionario.

idFuncionario	nomeFuncionario	idSetor	nomeSetor
1	Ana	10	Vendas
2	Carlos	20	TI

Terceira Forma Normal (3FN)

Uma tabela está na 3FN se:

1. Já está na 2FN.

Atenção: *nomeSetor* depende de *idSetor*, que por sua vez depende da chave *idFuncionario*. Isso é uma dependência transitiva.

idFuncionario	nomeFuncionario	idSetor	nomeSetor
1	Ana	10	Vendas
2	Carlos	20	TI

Corrigindo para a 3FN

Novamente dividimos a tabela:

Tabela Setores

idSetor	nomeSetor
10	Vendas
20	TI

Tabela Funcionários (agora na 3FN)

idFuncionario	nomeFuncionario	idSetor
1	Ana	10
2	Carlos	20

Agora, os atributos em *Funcionários* dependem apenas da chave primária, e os dados do setor estão em sua própria tabela.

BANCO DE DADOS

RESUMO DA AULA

✅ **Normalização** = Processo para organizar tabelas, reduzir redundância e eliminar anomalias.

✅ **1ª Forma Normal (1FN)** = Garante que todos os valores sejam atômicos (indivisíveis).

✅ **2ª Forma Normal (2FN)** = Elimina dependências parciais em tabelas com chaves primárias compostas.

✅ **3ª Forma Normal (3FN)** = Elimina dependências transitivas, onde um atributo não chave depende de outro não chave.

BANCO DE DADOS

Referências

LIVROS

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de Banco de Dados**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.

SENAI. DN. **Linguagem de modelagem unificada UML**. Brasília: SENAI/DN, 2013. (Série Tecnologia da Informação).

ARTIGO

ALURA. **Normalização em Banco de Dados – Estrutura**. Disponível em: Alura. Acesso em: 26 ago. 2025. Publicado em: 06 mar. 2023. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/normalizacao-banco-de-dados-estrutura

IA

Parte do conteúdo desta apresentação foi elaborada com o auxílio de inteligência artificial, visando complementar e organizar as informações de forma didática.

Escola SENAI "Italo Bologna"

Av. Goiás, 139 – Itu/SP

Telefone
(11) 2396-1999

Instagram
@senai.itu

Facebook
/senai.itu

Site
https://sp.senai.br/unidade/itu/